Risonatori Ottici

1) Introduzione

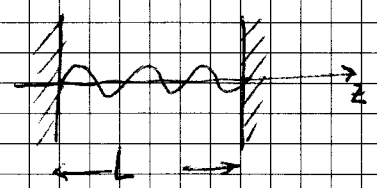
In un laser il mezzo attivo è posto in una cavità ottica che sostiene dei modi di oscillazione, cioè delle configurazioni di campo "intrappolate" nella cavità, a determinate frequenze (dette frequenze di risonanza della cavità ottica).

Un tipo risonatore ottico, al contrario dei risonatori a microonde, è come cavità aperta costituita da due specchi affacciati. Il fatto che la cavità sia aperta fa sì che ogni modo presenti delle perdite, e solo i modi paraassiali all'asse ottico del risonatore subiscono basse perdite e possono essere posti in oscillazione.

Questo fa sì che la direzionalità del laser sia dovuta al fatto che uso cavità aperte, che determina una drastica riduzione del numero dei modi oscillanti a basse perdite.

Il caso più semplice di risonatore è quello con specchi piani. Posso avere una configurazione di tipo FP in cui ho la formazione di un'onda stazionaria, o ad anello in cui ho onda unidirezionale.

Risonatore a cavità lineare (approssimazione onda piana)



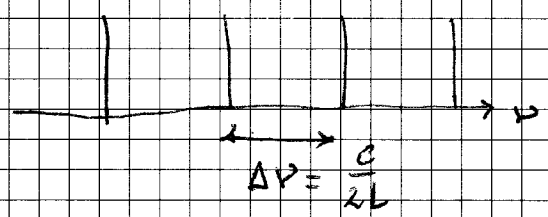
Se specchi metallici ho delle forme elettromagnetiche che i modi sono:

$$E(z,t) = E_0 \sin(kz)\cos(\omega t)$$

con: $k = \omega/c$ e la condizione al contorno (campo nullo sugli specchi)

$kL = n\pi$ cioè

$$\omega = \frac{c\pi n}{L}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{c}{2L} n$$



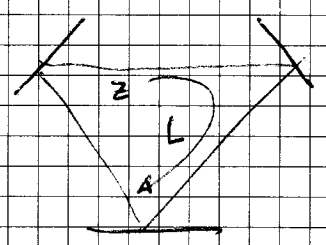
Frequenze dei modi longitudinali con spaziatura $\Delta\nu = \frac{c}{2L}$

Trovo un confinamento trasversale (dovuto i modi trasversali) e perdite (tempo di vita finito dei fotoni in cavità e modi "allargati"). Se ho perdite:

$$E(z,t) = E_0 \sin(kz)\cos(\omega t)\, e^{-t/2\tau_0}$$

Per avere confinamento trasversale userò specchi sferici.

2) Laser ad anello



$$E(z,t) = E_0\, e^{i(\omega t - kz)}$$

condizione di consistenza:

$E(0,t) = E(L,t)$ dà:

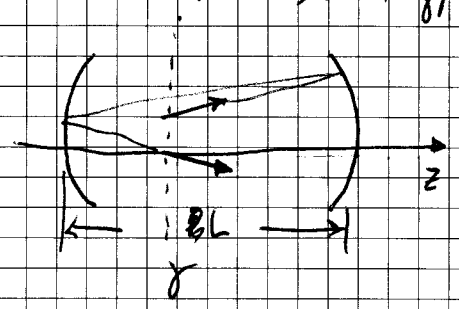
$$kL = 2n\pi$$

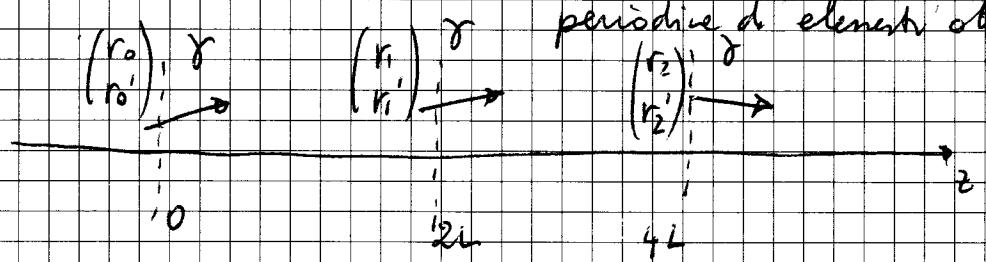
cioè: $\omega = kc = 2n\pi c$, $\nu = \frac{c}{L} n$ (frequenze lorentziane)

Non ho onde stazionarie ma onde progressive (o regressive).
Si noti che le frequenze di risonanza si ottengono imponendo che lo sfasamento $\Delta\phi = kL$ lungo l'anello sia multiplo di

2) Teoria Geometrica dei risonatori ottici = stabilità.

Consideriamo un risonatore costituito da due specchi terminali, fra cui possono essere interposti altri elementi ottici. Preso un piano γ interno al risonatore, consideriamo un raggio che si propaga avanti e indietro, e siano (r_n, r'_n) i parametri parassiali del raggio all'n-esimo transito. Posso fare l'"unfolding" della cavità e pensare che il raggio si propaghi lungo una sequenza periodica di elementi ottici.





Al primo round-trip, detta ABCD la matrice di doppio transito rispetto al piano γ, ho:

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_0 \\ r_0' \end{pmatrix}$$

Iterando, all'n-esimo transito

$$\begin{pmatrix} r_n \\ r_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} r_0 \\ r_0' \end{pmatrix}$$

Il risonatore si dice <u>stabile</u> se al crescere di n (r_n, r'_n) non diverge, cioè il raggio resta parassiale [intrappolato nel risonatore. Se M è la matrice ABCD, per calcolare M^n

ovvero che, se T è la matrice degli autovettori e $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ quella degli autovalori di M, ho dall'algebra lineare:

$$M = T \Lambda T^{-1}$$

e quindi:

$$M^2 = T \Lambda T^{-1} T \Lambda T^{-1} = T \Lambda^2 T^{-1}$$

$$M^n = T \Lambda^n T^{-1}$$

Ma:

$$\Lambda^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$$

La condizione affinché (r_n, r'_n) non divergano è che non divergano i coeff. della matrice Λ, cioè che

$$|\lambda_{1,2}| \leq 1$$

$$\det(\lambda I - M) = 0$$

cioè:

$$\begin{vmatrix} \lambda - A & -B \\ -C & \lambda - D \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - (A+D)\lambda + AD - BC = 0$$

ricordando che $AD - BC = 1$ e introdotto angolo θ (in generale complesso) tale che $\cos\theta = \frac{A+D}{2}$, ho:

$$\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \cos\theta \pm \sqrt{\cos^2\theta - 1} = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$$

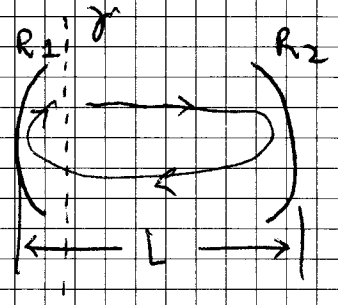
$|\lambda_{1,2}| \leq 1$ se e solo se θ è reale. Il risonatore è dunque stabile se

$$\boxed{\left|\frac{A+D}{2}\right| \leq 1}$$

(condizione di stabilità)

$\boxed{\text{Caso notevole}}$ è quello dei risonatori costituito da due specchi sferici di raggi di curvatura R_1 ed R_2 posti a distanza L.

4]



Scelto γ in prossimità dello ~~piano~~ specchio R_1, ho:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si può facilmente vedere che:

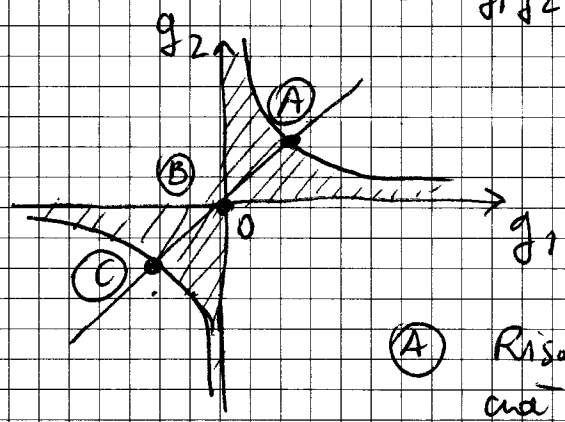
$$\frac{A+D}{2} = 1 - \frac{2L}{R_1} - \frac{2L}{R_2} + \frac{2L^2}{R_1 R_2} = 2\left[1-\frac{L}{R_1}\right]\left[1-\frac{L}{R_2}\right] - 1$$

Introducendo i <u>parametri</u> g del risonatore, ho:

$$\cos\theta = \frac{A+D}{2} = 2 g_1 g_2 - 1 \qquad \text{con } g_{1,2} \equiv 1 - \frac{L}{R_{1,2}}$$

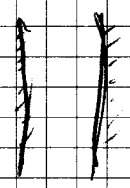
Condizione di Stabilità:

$$0 < g_1 g_2 < 1$$

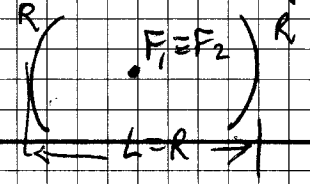


Il luogo dei risonatori <u>simmetrici</u> ($R_1 = R_2$) è la bisettrice $g_1 = g_2$.
Ho <u>tre</u> risonatori al limite della Stabilità:

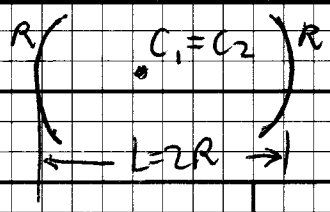
(A) Risonatore <u>piano</u> $g_1 = g_2 = 1$ cioè $R_1 = R_2 = \infty$



(B) <u>Risonatore Confocale</u> $g_1 = g_2 = 0$ cioè $R_1 = R_2 = L$



(C) Risonatore <u>concentrico</u> $g_1 = g_2 = -1$ cioè $L = 2R$



COGNOME			VERIFICA N.
NOME			DATA
MATRICOLA		FIRMA	SPAZIO RISERVATO AL DOCENTE
ESAME DI			
DOCENTE			

3) Teoria elettromagnetica (i) introduzione

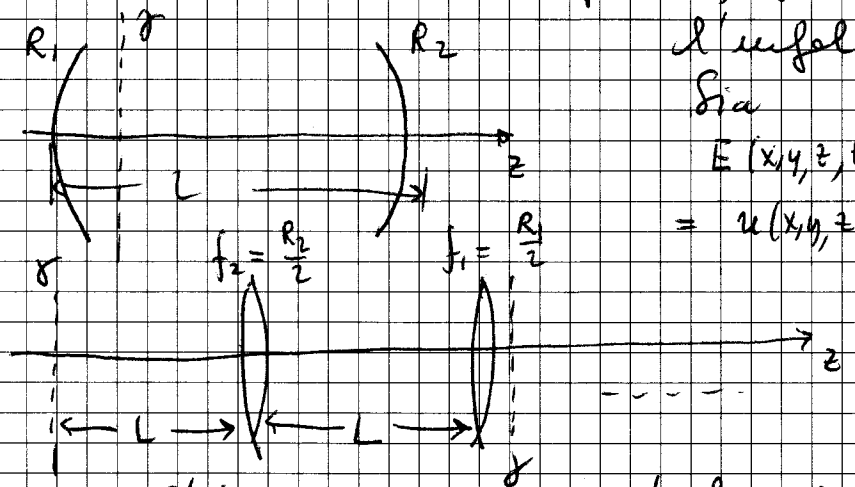
Esistono configurazioni quasi-stazionarie (monocromatiche) di campo che sono soluzione dell'eq. delle onde con le condizioni al contorno imposte dagli specchi, detti <u>modi</u> (o quasi-modi) del risonatore,

$$E(x,y,z,t) = \vec{U}(x,y,z)\, e^{i\omega t - t/2\tau_0} + c.c.$$

dove τ_0 è il <u>tempo di vita</u> (finito se ci sono perdite), ω la <u>frequenza di risonanza</u> e $\vec{U}(x,y,z)$ il <u>profilo</u> del modo risonante. Per un risonatore <u>senza perdite</u> $\tau_0 = \infty$. In pratica le <u>perdite</u> si hanno perché
(i) gli specchi hanno riflettività $< 100\%$;
(ii) ci sono <u>perdite interne</u> (scattering, assorbimento);
(iii) la cavità è <u>aperta</u> e ci sono perdite per diffrazione.
Le <u>frequenze di risonanza</u> ω e i corrispondenti modi vengono a dipendere da <u>tre</u> indici interi, due (m, l) che determinano il <u>profilo trasversale</u> e uno n che determina il <u>profilo longitudinale</u>. ω dipende da tutti e tre gli indici.

(ii) Calcolo dei modi risonatore senza perdite

Supponiamo che il risonatore <u>non</u> abbia perdite. Calcolo dei modi. Prendo piano γ, facciamo l'unfolding.



Sia

$$E(x,y,z,t) = \tilde{E}(x,y,z)\, e^{i\omega t} + c.c.$$
$$= u(x,y,z)\, e^{-ikz + i\omega t}$$

Applicando l'integrale di KF generalizzato ho:

$$\tilde{E}(x,y,2L) = e^{-ikL}\, K\, \tilde{E}(x,y,0) = e^{-ikL} \iint_{-\infty}^{\infty} dx'dy'\, K(x,x',y,y')\, \tilde{E}(x',y',0)$$

Se E è un modo, deve essere

$$E(x,y,2L,t) \equiv E(x,y,0,t)$$

6]

e cioè (condizione di consistenza):

$$\hat{K}\,\tilde{E}(x,y,0) = e^{2ikL}\,\tilde{E}(x,y,0)$$

Cioè $\tilde{E}(x,y,0)$ è soluzione dell'equazione agli autovalori:

$$\hat{K}\,f(x,y) = \sigma\, f(x,y)$$

con autovalore $\sigma = e^{2ikL}$.

La soluzione agli autovalori si risolve assumendo $f(x,y)$ fasci di Gauss-Hermite. Posto:

$$f(x,y) = H_\ell\left(\frac{x\sqrt{2}}{w_0}\right) H_m\left(\frac{y\sqrt{2}}{w_0}\right) e^{-i\frac{k(x^2+y^2)}{2q_0}}$$

ho che ~~è autovettore se~~:

$$\hat{K} f = \frac{1}{\left(A+\frac{B}{q_0}\right)^{1+m+\ell}} H_\ell\left(\frac{x\sqrt{2}}{w}\right) H_m\left(\frac{y\sqrt{2}}{w}\right) e^{-\frac{ik(x^2+y^2)}{2q}}$$

con $q = \dfrac{Aq_0+B}{Cq_0+D}$. f è quindi autovettore se:

$$q_0 = \frac{Aq_0+B}{Cq_0+D}$$

e l'autovettore corrispondente è:

$$\sigma = \frac{1}{\left(A+\frac{B}{q_0}\right)^{1+m+\ell}}$$

Osservo che trovo q_0 dalla condizione:

$$Cq_0^2 - (A-D)q_0 - B = 0$$

ovvero:

$$\frac{B}{q_0^2} + \frac{(A-D)}{q_0} - C = 0$$

$$\frac{1}{q_0} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}\sqrt{\left(\frac{A-D}{2}\right)^2 + BC} = -\frac{A-D}{2B} \pm \sqrt{\frac{A^2+D^2-2AD+4BC}{4}}$$

$$= -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}\sqrt{\frac{A^2+D^2+2AD-4}{4}} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{i\sin\theta}{B}$$

Osservo che la condizione di esistenza è che $\mathrm{Im}\left(\frac{1}{q_0}\right) < 0$, il che implica <u>necessariamente</u> θ reale.
Cioè: solo se il risonatore è stabile secondo l'ottica geometrica esso ammette modi di Gauss-Hermite confinati.
In tal caso:

$$\sigma = \frac{1}{\left[A + \left(\frac{A-D}{2}\right) \pm i \sin\theta\right]^{1+m+\ell}} = \frac{1}{(\cos\theta \pm i \sin\theta)^{1+m+\ell}} = e^{\mp i\theta(1+m+\ell)}$$

essendo $\sigma = e^{2ikL}$, ho:

$$2ikL = \mp i\theta(1+m+\ell) + 2n\pi i \quad , \quad k = \frac{1}{2L}\left(2n\pi \mp \theta(1+m+\ell)\right)$$

e per le <u>frequenze di risonanza</u>

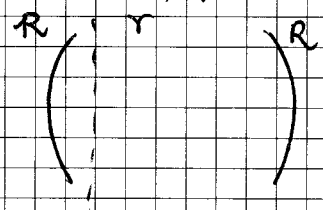
$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{kc}{2\pi} = \frac{c}{2L}\left(n \mp \frac{\theta(1+m+\ell)}{2\pi}\right)$$

cioè:

$$\boxed{\nu_{n,m,\ell} = \frac{c}{2L}\left[n \mp \frac{(1+m+\ell)}{2\pi}\arccos\left(\frac{A+D}{2}\right)\right]}$$

Gli indici m ed ℓ definiscono gli ordini dei polinomi di HERMITE, e quindi il profilo trasversale.
L'indice n corrisponde ad una variazione di k, e quindi del fattore e^{ikz} (longitudinale).

Ad es., per il <u>risonatore confocale</u>:



$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

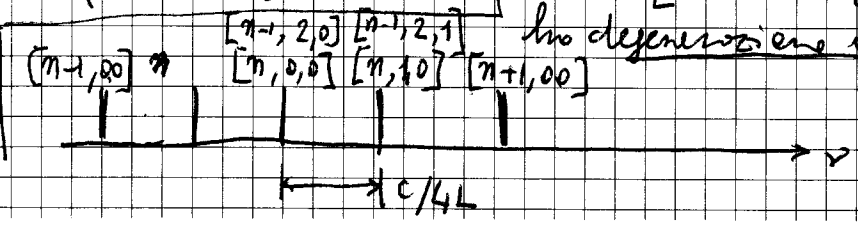
$$= \begin{pmatrix} 1 & L \\ -\frac{2}{R} & 1-\frac{2L}{R} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L \\ -\frac{2}{R} & 1-\frac{2L}{R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & R \\ -\frac{2}{R} & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & R \\ -\frac{2}{R} & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad , \quad \frac{A+D}{2} = -1 \, , \quad \theta = \pi$$

$$= \left(AD - BC = 1 \, , \; BC = AD - 1\right)$$

e $\left[\nu_{n,m,\ell} = \frac{c}{4L}\left[2n + m + \ell + 1\right]\right]$

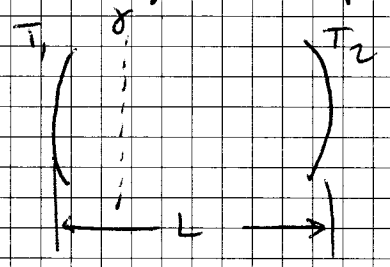
ho degenerazione in frequenza dei modi:



Se risonatore libero → onda stazionaria.
Se risonatore chiuso → onda viaggiante

8) (iii) Perdite nei risonatori ottici

~~Sia ...~~ A causa delle perdite dovute a specchi d'uscita (riflettività < 100%), perdite interne (scattering, assorbimento, diffrazione aperture finite), non ho esattamente dei modi sono monocromatici, ma decadono con costante tempo $2\tau_c$. Per calcolare τ_c in modo semplice, sia $I(t)$ l'intensità al tempo t al passo γ del modo. Dopo un transito,



e cioè al tempo $t + T_R$, dove

$$T_R = \frac{2L_e}{c}$$

(L_e = lunghezza ottica della cavità)

ho:

$$I(t+T_R) = (1-T_1)(1-T_2)(1-L_i)^2 I(t)$$

essendo T_1, T_2 trasmissività in potenza degli specchi e L_i perdite interne per singolo passaggio.

Introdotte le perdite logaritmiche per singolo passaggio nella cavità:

$$\gamma \equiv \frac{\gamma_1+\gamma_2}{2} + \gamma_i = -\frac{\ln(1-T_1) - \ln(1-T_2)}{2} - \ln(1-L_i)$$

ho:

$$I(t+T_R) = I(t)\, e^{-2\gamma}$$

Soluzione: $I(t) = I_0 e^{-t/\tau_c} \rightarrow e^{-T_R/\tau_c} = e^{-2\gamma}$,

$\frac{T_R}{\tau_c} = 2\gamma$, $\boxed{\tau_c = \frac{T_R}{2\gamma} = \frac{L_e}{c\gamma}}$

COGNOME		DOCENTE	
NOME		ESAME DI	
MATRICOLA	FIRMA		SPAZIO RISERVATO AL DOCENTE
DATA			
VERIFICA N.			

POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI FISICA

Per quanto riguarda il campo elettrico:

$$E(x,y,z,t) = \tilde{E}(x,y,z)\, e^{i\omega_0 t - t/2\tau_c} + c.c.$$

e qdi, in un certo pto (ad es. sullo specchio di uscita):

$$E(t) = E_0\, e^{i\omega_0 t - t/2\tau_c} + c.c. \quad (\text{per } t \geq 0)$$

Lo spettro di FOURIER è:

$$|\tilde{E}(\omega)|^2 = \left| E_0 \int_0^\infty e^{i\omega_0 t - t/2\tau_c}\, e^{-i\omega t}\, dt \right|^2$$

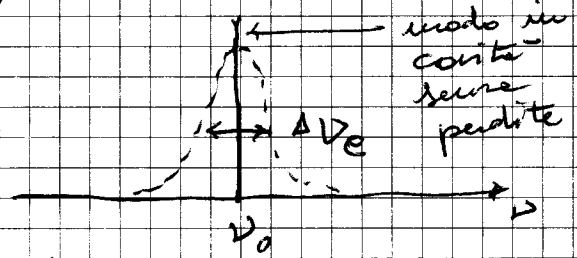
$$= E_0^2 \left| \frac{1}{i(\omega_0-\omega) - 1/2\tau_c} \right|^2 = \frac{E_0^2}{(\omega_0-\omega)^2 + \left(\frac{1}{2\tau_c}\right)^2}$$

è una Lorentziana con larghezza a metà altezza:

$$\Delta\omega_c = 1/\tau_c$$

e cioè

$$\boxed{\Delta\nu_c = \frac{1}{2\pi\tau_c}}$$



Si introduce il fattore Q della cavità definito da:

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{energia immagazzinata}}{\text{energia persa in un ciclo ottico}}$$

Se ϕ è il numero di fotoni in cavità,

$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c}$$

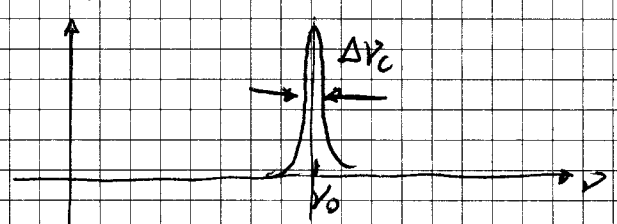
$\rightarrow$

$$Q = 2\pi \times \frac{h\nu_0\,\phi}{h\nu_0 \left|\frac{d\phi}{dt}\right| \frac{1}{\nu_0}} = 2\pi\tau_c\nu_0$$

o anche:

$$\boxed{Q = \frac{\nu_0}{\Delta\nu_c}}$$

Q è il parametro di merito dell'oscillatore (anche in elettronica!)



~~Nel caso ottico, a $\lambda = 500$ nm, $\tau_c = 10$ ns, ho~~

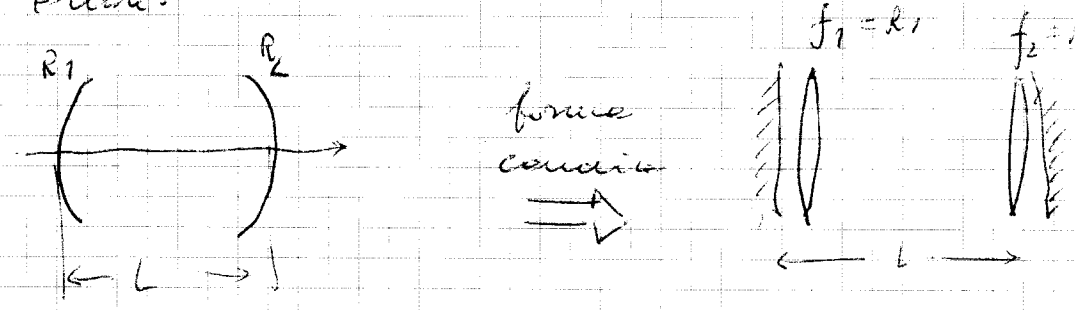
Esempio: $R_1 = R_2 = 0.98$, $T_i = 0$, $L = 90$ cm, $T_R = 3$ ns e $\tau_c = 150$ ns.

Se $\lambda = 630$ nm ($\nu_0 \simeq 5 \cdot 10^{14}$ Hz) $\rightarrow Q = 4{,}7 \cdot 10^8$! e $\Delta\nu_c = 1{,}1$ MHz

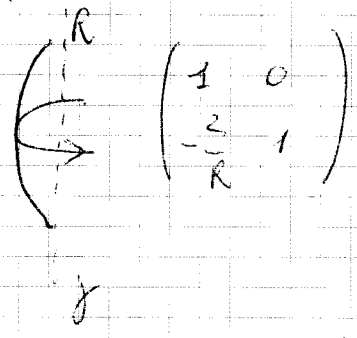
4) Forma Canonica (risonatori a cavità lineari)

Un risonatore a cavità lineare si dice in forma canonica se gli specchi terminali sono piani.

Ogni risonatore può essere posto in forma canonica sostituendo agli specchi curvi terminali uno specchio piano e una lente:



Difatti:

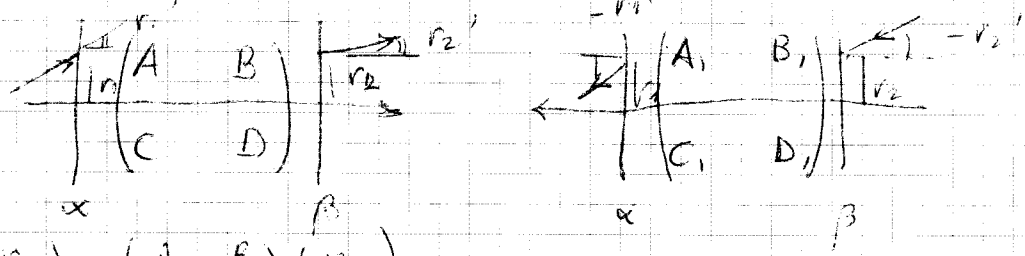


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{f} & 1 \end{pmatrix}$$

se $R = f$ ho l'equivalenza.

Lemma 1 Se $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ è la matrice che α a β (propaga da sinistra verso destra), allora la matrice che passa α (propaga da destra verso sinistra) è $\begin{pmatrix} D & B \\ C & A \end{pmatrix}$.



$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$ per reciproca $$\begin{pmatrix} r_1 \\ -r_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r_2 \\ -r_2' \end{pmatrix}$$

cioè:

$$\begin{cases} r_1 = A_1 r_2 - B_1 r_2' \\ -r_1' = C_1 r_2 - r_2' D_1 \end{cases}, \quad \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & -B_1 \\ -C_1 & D_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix}$$

cioè:
$$\begin{pmatrix} A_1 & -B_1 \\ -C_1 & D_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$$

cioè
$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & B \\ C & A \end{pmatrix}$$

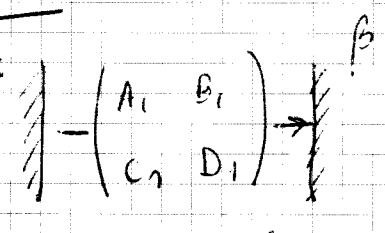
<u>Lemma 2</u> I modi di un risonatore lineare su γ formano fasci piani se e solo se la matrice di round-trip rispetto a γ ha $A = D$.

<u>Dim.</u> Il q del modo su γ soddisfa l'equazione di autoconsistenza
$$q = \frac{Aq + B}{Cq + D}$$
da cui:
$$Cq^2 + (D - A)q - B = 0$$
$$C + (D - A)\frac{1}{q} - \frac{B}{q^2} = 0$$
$$\frac{B}{q^2} + (A - D)\frac{1}{q} - C = 0$$
$$\frac{1}{q} = -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{1}{B}\sqrt{\left(\frac{A-D}{2}\right)^2 + BC} \qquad \frac{1}{R} = -\frac{A-D}{2B}$$
$$= -\frac{A-D}{2B} \pm \frac{i}{B}\sin\vartheta \qquad \text{con } \cos\vartheta = \frac{A+D}{2} \qquad \frac{\lambda}{\pi W^2} = \frac{|\sin\vartheta|}{B}$$

Il fronte di fase su γ è piano se e solo se $R = \infty$, cioè $A = D$ c.v.d.

<u>Teorema</u> Si consideri un risonatore di forma canonica e sia $\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}$ la matrice di rigola tracciata (one-way matrix) da α a β. Allora il risonatore è stabile se e solo se $\boxed{A_1 B_1 C_1 D_1 < 0}$. Inoltre le dimensioni di vita w_α e w_β dei modi sono due specchi prendono valore:
$$\boxed{w_\alpha = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{\frac{B_1 D_1}{A_1 C_1}}, \qquad w_\beta = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{\frac{A_1 B_1}{D_1 C_1}}}$$

Dim.



La matrice di rend. tipo riferita al piano α, usando il Lemma 4 vale:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}_\alpha = \begin{pmatrix} D_1 & B_1 \\ C_1 & A_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} A_1D_1 + B_1C_1 & 2B_1D_1 \\ 2A_1C_1 & A_1D_1 + B_1C_1 \end{pmatrix}$$

Si noti che, siccome $A = D$, su α il raggio tra fronte di fase piano (q puramente immaginario). $Cq^2 = B$

$$\frac{1}{q_\alpha} = \pm\sqrt{\frac{C}{B}} = \pm\sqrt{\frac{A_1C_1}{B_1D_1}} = i\frac{\lambda}{\pi w_\alpha^2}, \quad \boxed{w_\alpha = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{\frac{B_1D_1}{A_1C_1}}}$$

Il risonatore è stabile se $\frac{A_1C_1}{B_1D_1} < 0$, cioè $\boxed{A_1B_1C_1D_1 < 0}$

Condizione equivalente:

$$-1 < \frac{A+D}{2} < 1$$

$$-1 < A_1D_1 + B_1C_1 < 1 \quad \text{ma} \quad AD_1 - B_1C_1 = 1$$

$$-1 < 2A_1D_1 - 1 < 1$$

$$0 < 2A_1D_1 < 2, \qquad \boxed{0 < A_1D_1 < 1}$$

Similmente, la matrice $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ riferita a β vale:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}_\beta = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D_1 & B_1 \\ C_1 & A_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1D_1 + B_1C_1 & 2A_1B_1 \\ 2D_1C_1 & A_1D_1 + 2B_1C_1 \end{pmatrix}$$

e poi:

$$Cq_\beta^2 = B, \quad \frac{1}{q_\beta} = \pm\sqrt{\frac{C}{B}} = \pm\sqrt{\frac{D_1C_1}{A_1B_1}} = -i\frac{\lambda}{\pi w_\beta^2}$$

$$\boxed{w_\beta = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt[4]{\frac{A_1B_1}{D_1C_1}}}$$